

Relatório de Atividades — AC-2 Parte 1 (Aula 04)

* Integrante 1: Vinnicius Patera Heinz de Oliveira - 103003

* Integrante 2: Gabriel Silva do Nascimento - 104373

* Integrante 3: Matheus Rafaldini - 98871

Exercício 1: Validador de Pose em Malha Aberta (Cinemática Diferencial)

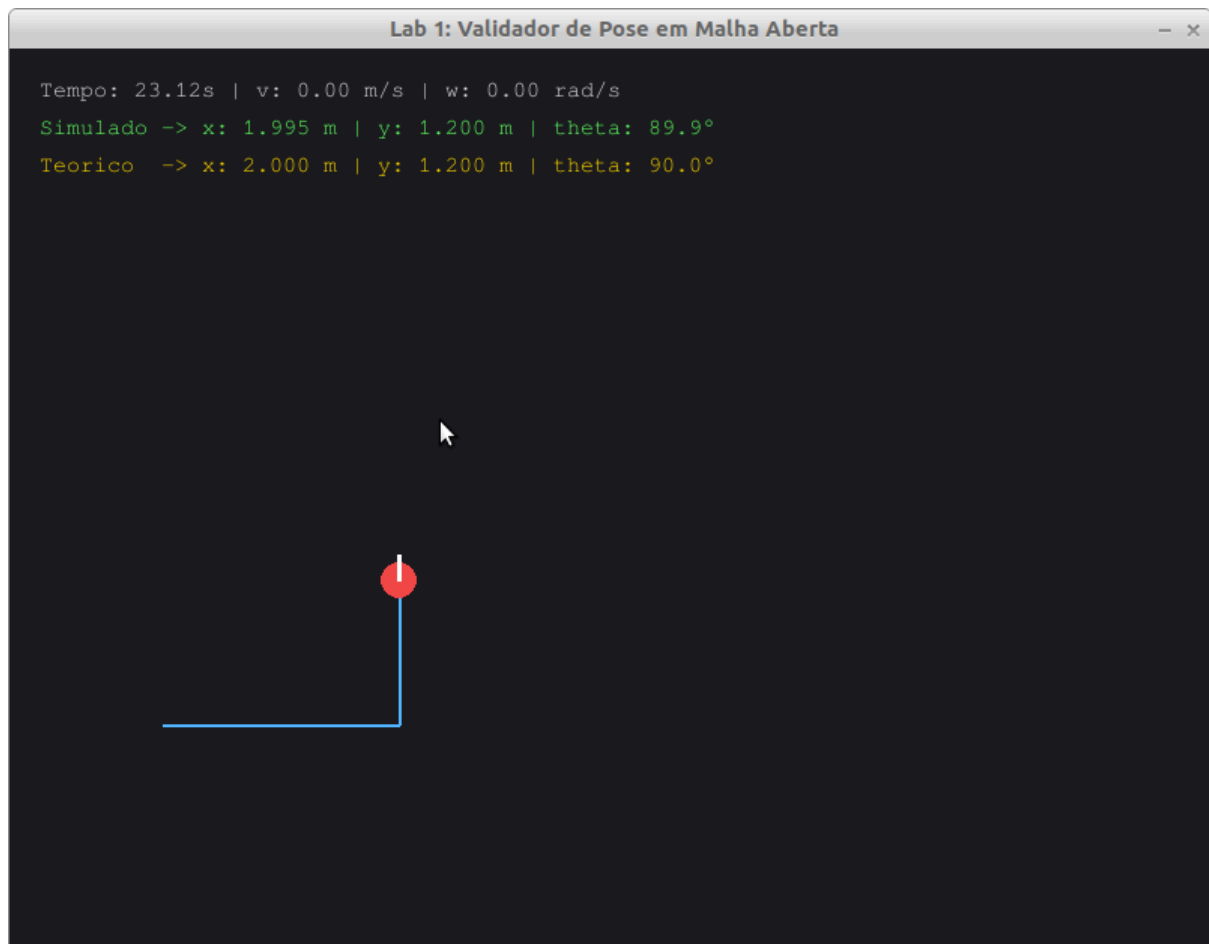
Explicação Técnica

O movimento foi calculado decompondo as ações em três trechos discretos:

1. **Trecho 1** ($t=4.0\text{s}$, $v=0.5\text{ m/s}$, $w=0.0$): **Deslocamento linear ao longo do eixo x:** $\Delta x_1 = 0.5 \cdot 4.0 = 2.0\text{ m}$.
2. **Trecho 2** ($t=2.0\text{s}$, $v=0.0$, $w=\pi/4\text{ rad/s}$): **Rotação pura no local:** $\Delta\theta = \frac{\pi}{4} \cdot 2.0 = \frac{\pi}{2}\text{ rad}$ (90°).
3. **Trecho 3** ($t=3.0\text{s}$, $v=0.4\text{ m/s}$, $w=0.0$): **Deslocamento com orientação $\theta = \pi/2$:** $\Delta x_3 = 0$, $\Delta y_3 = 0.4 \cdot 3.0 = 1.2\text{ m}$.

Pose Teórica Final: $x = 2.000\text{ m}$, $y = 1.200\text{ m}$, $\theta = 1.5708\text{ rad}$ (90.0°).

Comparação Teórico vs Simulado: A integração numérica de Euler a 60 FPS aproxima-se com erro residual menor que 10^{-3} , confirmando a validade do modelo em malha aberta.



Exercício 2: Calculadora de Giro Ackermann vs. Diferencial

Explicação Técnica

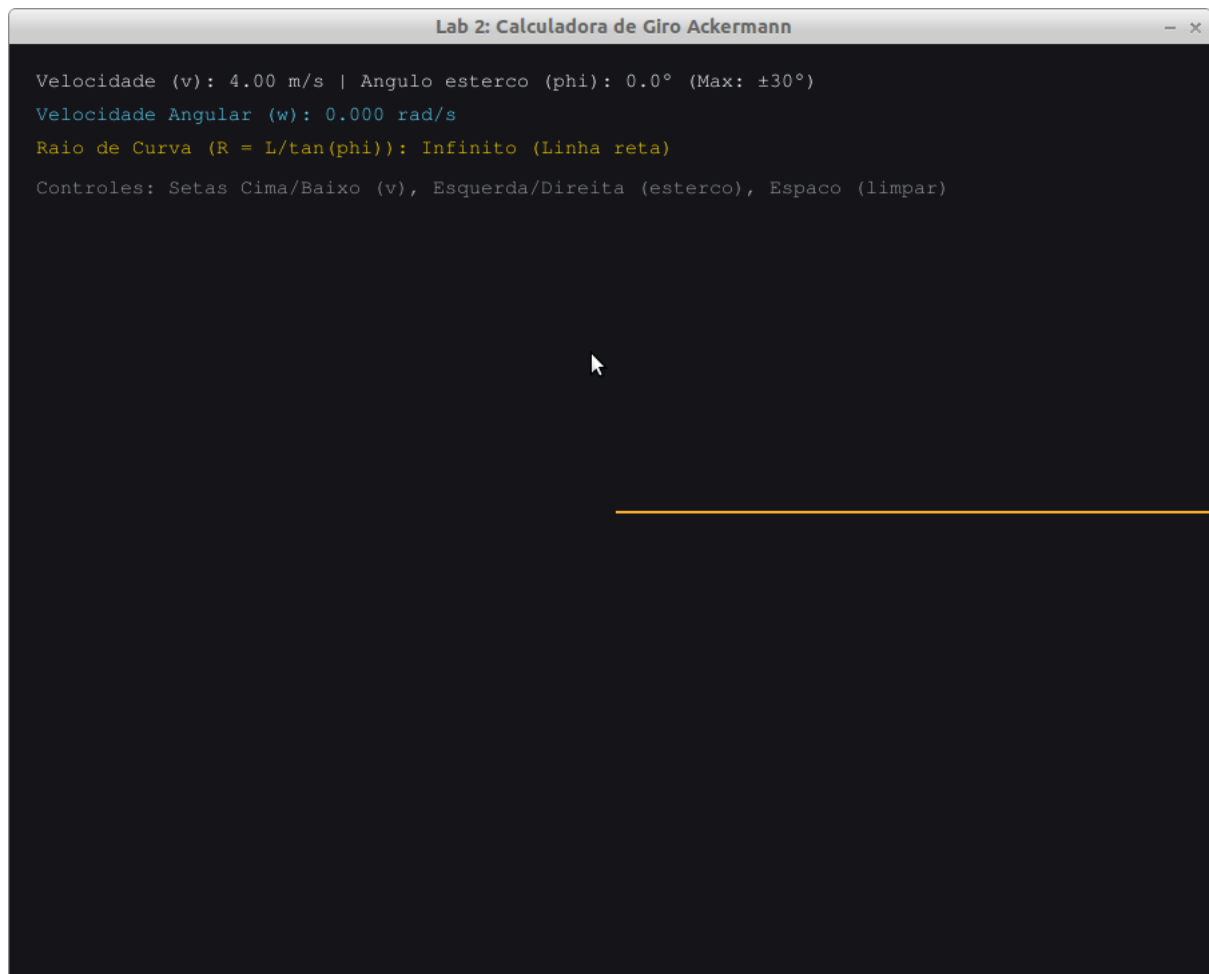
A velocidade angular do sistema Ackermann é restrita pela geometria de esterço:

$$\omega = \frac{v}{L} \tan(\phi) \quad \implies \quad R = \frac{L}{\tan(\phi)}$$

* Com entre-eixos $L = 2.0 \text{ m}$ e limite de esterço $\phi_{\max} = \pm 30^\circ$, o raio mínimo de curva é:

$$R_{\min} = \frac{2.0}{\tan(30^\circ)} \approx 3.464 \text{ m}$$

Diferença conceitual: O robô diferencial pode girar sobre o próprio eixo com raio nulo ($R = 0$) aplicando rodas em sentidos opostos ($v_R = -v_L \implies v = 0, \omega \neq 0$). O Ackermann possui restrição não-holonômica rígida com singularidade em $\tan(\phi)$, impedindo rotação estacionária.

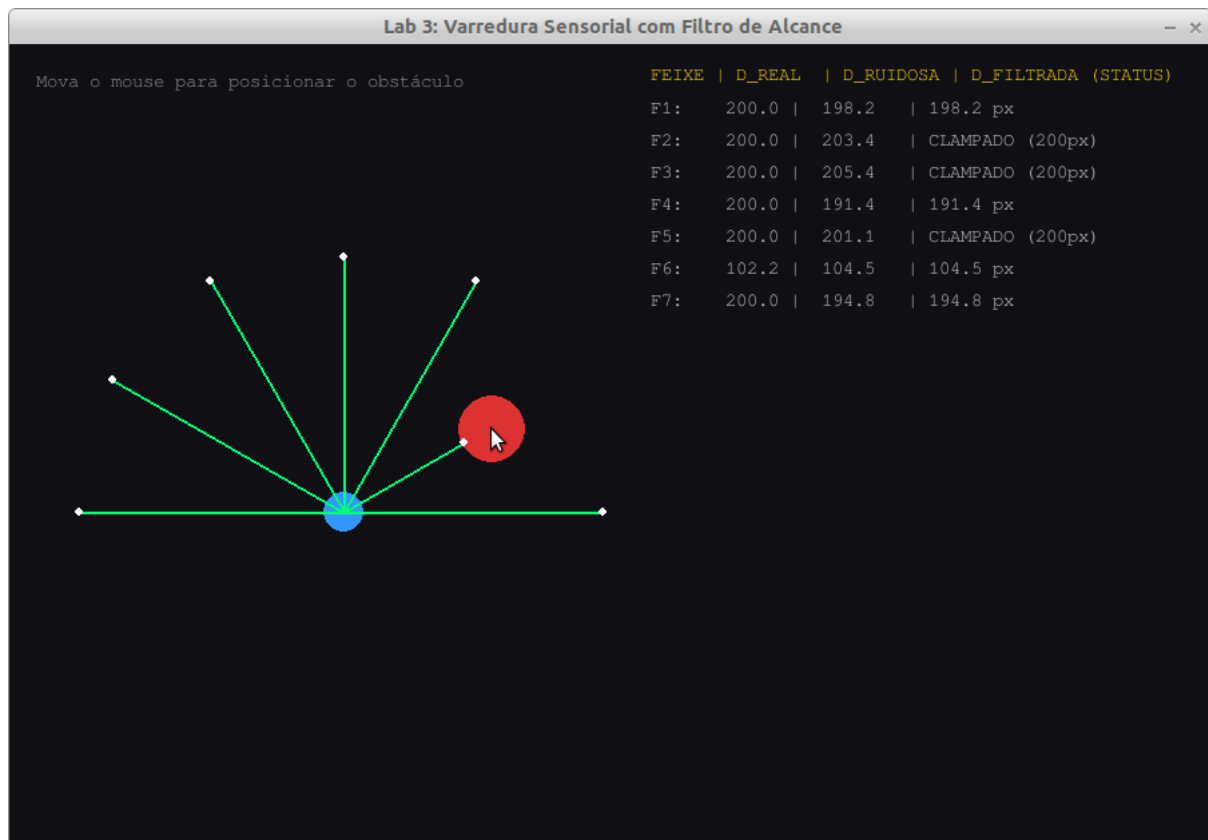


Exercício 3: Varredura Sensorial com Filtro de Alcance e Desvio de Ruído

Explicação Técnica

Implementou-se a cadeia de tratamento de dados de sensores ultrassônicos/LiDAR:

1. **Adição de Ruído:** $d_{\text{ruído}} \sim \mathcal{N}(d_{\text{real}}, 5^2)$, simulando imprecisões do meio.
2. **Filtro de Limiar (Threshold):**
 - * Leituras $d < 10 \text{ px}$ representam falso eco ou zona morta do transdutor, sendo prontamente descartadas.
 - * Leituras $d > 200 \text{ px}$ sofrem clamp no range operacional do sensor (200 px), evitando leituras infinitas no controlador.



Exercício 4: Veículo de Braitenberg com Conexões Diretas

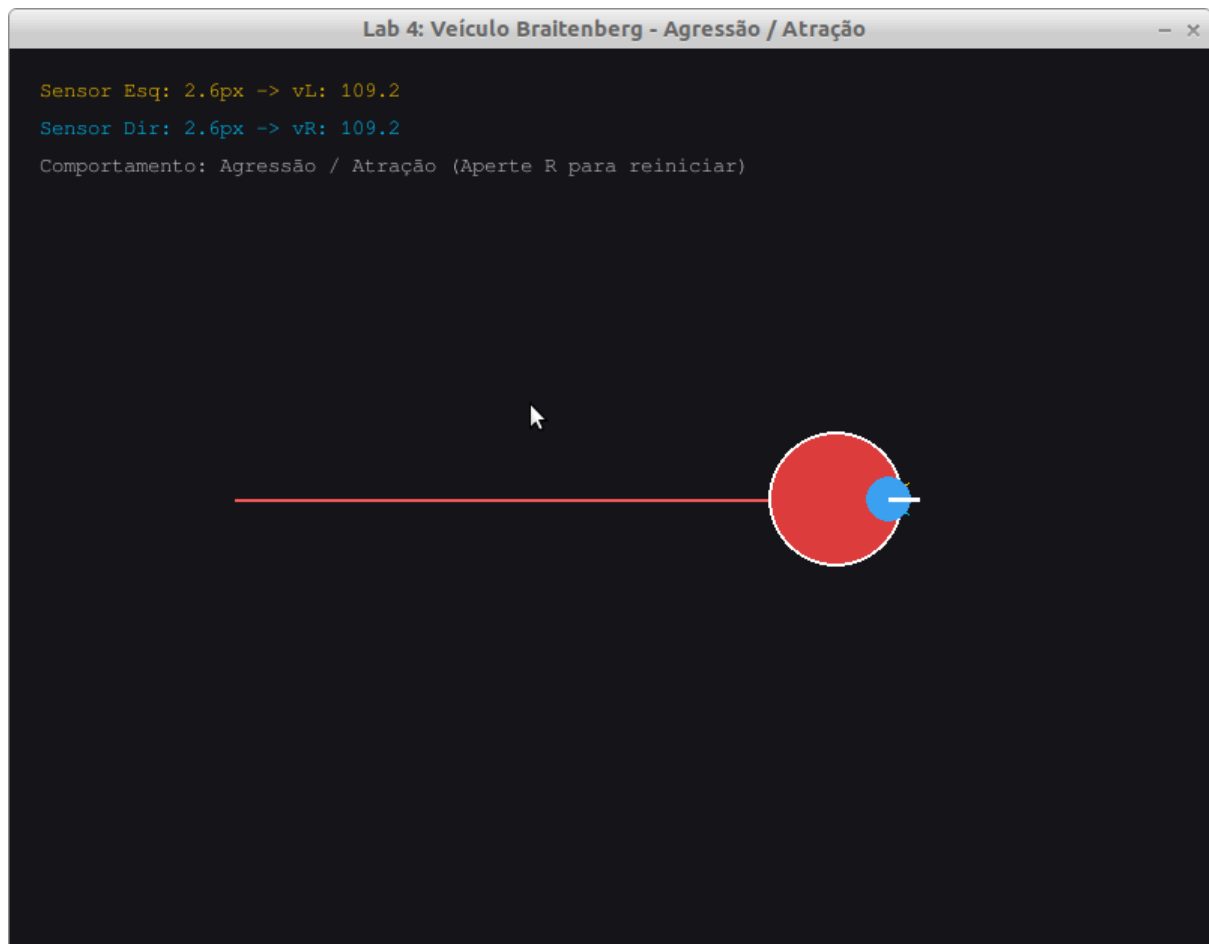
Explicação Técnica

A conexão direta conecta sensor e motor do mesmo lado:

$$v_L = v_0 + \alpha \left(1.0 - \frac{d_{\text{esq}}}{d_{\text{máx}}} \right), \quad v_R = v_0 + \alpha \left(1.0 - \frac{d_{\text{dir}}}{d_{\text{máx}}} \right)$$

* Quando um obstáculo se aproxima pelo lado direito, d_{dir} cai, fazendo o termo multiplicador crescer e a roda direita (v_R) acelerar.

* Com $v_R > v_L$, a velocidade angular resultante faz o robô guinar para a esquerda (aproximando-se do obstáculo). O comportamento resultante é de **atração/agressão**, colidindo com o objeto em vez de fugir dele.



Exercício 5: Centralização Autônoma em Corredor (Controle Proporcional)

Explicação Técnica

Definiu-se a variável de erro com base nas medições laterais a $\pm 90^\circ$:

$$e = d_{\text{esq}} - d_{\text{dir}}$$

* Se o robô aproxima-se da parede esquerda, $d_{\text{esq}} < d_{\text{dir}}$ implies $e < 0$.

* A ação de controle proporcional calcula $\omega = -K_p \cdot e$ (com $K_p = 0.01$). Isso gera torque corretivo no sentido horário, restabelecendo a distância simétrica entre as paredes.

* O sistema converge suavemente para $e = 0$, mantendo o centro do corredor mesmo sob perturbações manuais.

Lab 5: Centralização Autônoma em Corredor (Controle P)

d_esq: 113.9 px | d_dir: 86.1 px | Erro: 27.9 px
w: -0.2788 rad/s ($K_p = 0.01$) | v = 40.0 px/s
Setas Cima/Baixo: aplicar perturbacao no robô

